CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Deux voitures miniatures

1) a) $[0;5]$: $v = 12 - 4t$; $[5;9]$: $v = 2(t-5) - 8$; $v = 0 \Rightarrow t_1 = \mathbf{3\ s}$.
b) $a = -4$ m/s^2 puis $a = +2$ m/s^2. $[0;3]$: sens positif, **décéléré** ; $[3;5]$: sens négatif, **accéléré** ; $[5;9]$: sens négatif, **décéléré**.
c) $[0;5]$: $x = -2t^2 + 12t$, $x(5) = 10$ m ; $[5;9]$: $x = (t-5)^2 - 8(t-5) + 10$; $x_B = x(9) = \mathbf{-6\ m}$, donc $B(-6;0)$.
2) a) Durée $9 - 2{,}2 = 6{,}8$ s : $v_{2x} = \dfrac{-6+40}{6{,}8} = \mathbf{5\ m/s}$, $v_{2y} = \dfrac{0-13{,}6}{6{,}8} = \mathbf{-2\ m/s}$; $x_2 = 5(t-2{,}2) - 40$, $y_2 = -2(t-2{,}2) + 13{,}6$.
b) M_1 : $18 + 8 + 16 = \mathbf{42\ m}$ (x : $0 \to 18 \to 10 \to -6$). M_2 : $6{,}8\sqrt{29} = \mathbf{36{,}6\ m}$.

Correction de l'exercice 2 : Voiture sur une trajectoire OABC

1) $[0;20]$: $v = t$; $[20;30]$: $v = \mathbf{20\ m/s}$; $[30;35]$: $v = 20 - 2(t-30)$.
2) $a = 1$ m/s^2, départ arrêté : $x = 0{,}5t^2$, mouvement **rectiligne uniformément accéléré** ; $OA = \mathbf{200\ m}$.
3) Mouvement uniforme de A à B : $\overset{\frown}{AB} = 20 \times 10 = \mathbf{200\ m}$.
4) $a_T = 1$ m/s^2 sur $[0;20]$; 0 sur $[20;30]$; -2 m/s^2 sur $[30;35]$.
5) En B le mouvement est uniforme ($a_T = 0$) : $a = a_N = \dfrac{v^2}{R} \Rightarrow R = \dfrac{400}{2} = \mathbf{200\ m}$.
6) $v = 20 - 4 = \mathbf{16\ m/s}$; $a_T = -2$ m/s^2 ; $a_N = \dfrac{256}{200} = 1{,}28$ m/s^2 ; $a = \sqrt{4 + 1{,}64} = \mathbf{2{,}37\ m/s^2}$.

Correction de l'exercice 3 : Mobile qui rebrousse chemin

1) $v_3^2 - v_1^2 = 2a(x_3 - x_1) \Rightarrow 4 - 64 = -30a \Rightarrow a = \mathbf{2\ m/s^2}$.
2) $t_3 = t_1 + \dfrac{v_3 - v_1}{a} = 1 + 5 = \mathbf{6\ s}$.
3) $v = 2t - 10$; $x = t^2 - 10t + C$ avec $x(1) = 18 \Rightarrow C = 27$: $x = t^2 - 10t + 27$ (vérification : $x(6) = 3$ m).
4) $v = 0 \Rightarrow t = \mathbf{5\ s}$, $x = \mathbf{2\ m}$.
5) $a\,v < 0 \Leftrightarrow t < 5$ s : décéléré sur $[0;5[$ **s**.
6) De 18 m à 2 m (16 m) puis de 2 m à 3 m (1 m) : **17 m**.
7) Droite $v = 2t - 10$: de -10 m/s à $t = 0$ jusqu'à 2 m/s à $t = 6$ s, nulle à 5 s.

Correction de l'exercice 4 : Obstacle sur l'autoroute

1) $v_0 = 36{,}1$ m/s ; $v_1 = 30{,}6$ m/s : $a = \dfrac{v_1 - v_0}{\theta} = -5{,}56$ **m/s²**.
2) $d = \dfrac{v_0^2}{2|a|} = \dfrac{1304}{11{,}1} = 117{,}4$ m : arrêt à **2,6 m** de l'obstacle.
3) Pendant la seconde de réaction : 36,1 m ; il reste 83,9 m pour freiner, insuffisant : **collision**. $v^2 = 1304 - 2 \times 5{,}56 \times 83{,}9 = 372 \Rightarrow v =$ **19,3 m/s = 69 km/h**.
4) $36{,}1 + 117{,}4 =$ **153,5 m**.
5) $v + \dfrac{v^2}{11{,}1} = 120 \Rightarrow v =$ **31,4 m/s = 113 km/h**.

Correction de l'exercice 5 : Diagrammes des composantes de la vitesse

1) $v_0 = \sqrt{4^2 + 40^2} =$ **40,2 m/s**.
2) $v_x = 4$; $v_y = -20t + 40$; $\vec{a} = -20\vec{\jmath}(a = 20$ m/s$^2)$.
3) $|v_y| = v_x$: $-20t + 40 = 4 \Rightarrow t =$ **1,8 s** (vers le haut) ; $-20t + 40 = -4 \Rightarrow t =$ **2,2 s** (vers le bas).
4) $x = 4t + 11$; $y = -10t^2 + 40t + C$ avec $y(4) = 0 \Rightarrow C = 0$: $y = -10t^2 + 40t$. $y_A =$ **30 m** ; $x_B =$ **27 m**.
5) $t = \dfrac{x - 11}{4}$: $y = -0{,}625(x - 11)^2 + 10(x - 11)$.
6) $v_y = 0$ à $t = 2$ s : $S(19\,;40)$.

Correction de l'exercice 6 : Rencontre de deux véhicules

1) $x_A = t^2$; $x_B = -25t + 500$.
2) $t^2 + 25t - 500 = 0 \Rightarrow t =$ **13,1 s** ; $x =$ **172 m**.
3) $v_A = 2t =$ **26,2 m/s** ; $v_B = -25$ **m/s** (valeur 25 m/s).
4) $x_A - x_B = 100 \Rightarrow t^2 + 25t - 600 = 0 \Rightarrow t =$ **15 s**.
5) Parabole $x = t^2$ et droite décroissante $x = 500 - 25t$; intersection à $t = 13{,}1$ s.

Correction de l'exercice 7 : Profondeur d'un puits

1) $h = \dfrac{1}{2}gt_1^2 = 4{,}9\,t_1^2$; $h = 340\,t_2$ avec $t_1 + t_2 = 2{,}6$ s.
2) $4{,}9t_1^2 = 340(2{,}6 - t_1) \Rightarrow 4{,}9t_1^2 + 340t_1 - 884 = 0 \Rightarrow t_1 =$ **2,51 s**.
3) $h = 4{,}9 \times 2{,}51^2 =$ **30,9 m** (le son met 0,09 s).
4) Sans le son : $h' = 4{,}9 \times 2{,}6^2 = 33{,}1$ m ; erreur $\dfrac{33{,}1 - 30{,}9}{30{,}9} \approx$ **7 %**.
5) $v = gt_1 =$ **24,6 m/s**.

Correction de l'exercice 8 : Le chasseur et le singe

1) $\tan\alpha = \dfrac{H}{D} = 0{,}5$ ($\alpha = 26{,}6°$). Projectile : $x = v_0\cos\alpha\, t$, $y = v_0\sin\alpha\, t - 4{,}9t^2$. Singe : $x = 20$, $y = 10 - 4{,}9t^2$.
2) $x = 20 \Rightarrow t = \dfrac{20}{v_0\cos\alpha}$; alors $y_P = 20\tan\alpha - 4{,}9t^2 = 10 - 4{,}9t^2 = y_S$: **rencontre** à $t = \dfrac{D}{v_0\cos\alpha}$.
3) $10 = 4{,}9t^2 \Rightarrow t =$ **1,43 s**.
4) $\dfrac{20}{v_0\cos\alpha} \leq 1{,}43 \Rightarrow v_0 \geq \dfrac{14}{\cos 26{,}6°} =$ **15,7 m/s**.
5) $t = \dfrac{20}{20\cos 26{,}6°} =$ **1,12 s** ; $y = 10 - 4{,}9 \times 1{,}25 =$ **3,88 m**.